

מבוא לתקשורת מחשבים הרצאה 5 (2)

המשך - אסטרטגיות מיתוג

1. TSI (Time Slot Interchange)

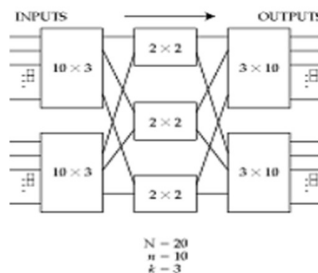
2. Space switching

- Crossbar קווים צולבים
- TS
- Fabrics

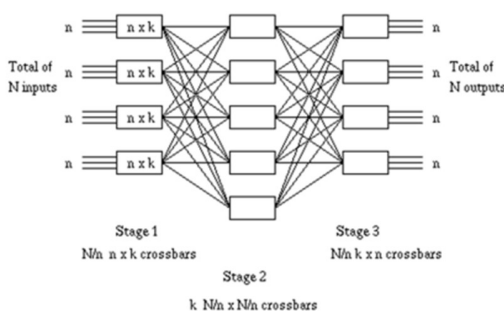
○ Clos רשתות קלוס

הרעיון: במקום לשחק על הריבוב של זמן, נרצה שבתוך המתג יהיה הרבה מסלולים מהכניסות ליציאות. נעשה את המיתוג בשלבים במקום במכה אחת. רשת קלוס היא למעשה ארכיטקטורה של מתג. נסתכל על מתג בתור גרף מכונן:

- קשתות יהיו פורטים.
- הצמתים יהיו תתי-מתגים.
- בקשה של חיבור תהיה המסלול המכונן מקו הכניסה לקו היציאה. בקשה היא למעשה פרמוטציה מכניסה לאיזה יציאה היא צריכה להגיע. אסור שליציאה יגיעו יותר מ-2 כניסות.
- העלות: השטח של VLSI, לשם כך נספור נקודות צולבות. כל מתג ממומש crossbar והוא מורכב מ- $n \times k$ נקודות צולבות ואנחנו נסכם את סך הנקודות הצולבות.
- כדי שזה יעבוד החיבורים צריכים להיות זרים בקשתות. לא יכול להיות ששתי בקשות חיבור ילכו על אותו הקו. נחשוב על גרפים שיש לו מבנה נוח – בעל שכבות.



נראה איך הוספת שלבים חוסכת לנו בסיבוכיות של crossbar-ים שאנחנו משתמשים. הקופסאות הראשונות והאחרונות קבועות אבל הקופסאות באמצע ניתנות לשינוי.



יש 3 פרמטרים:

N – מס' הפורטים סה"כ.

n – מס' הפורטים בתת מתג בשכבת קצה (כניסה/יציאה).

k – מס' הקופסאות במרכז.

מכל תת מתג בשכבת הכניסה יש חיבור לתת מתג במרכז ומכל תת מתג במרכז יש חיבור לתת מתג ביציאה. כלומר כל אחד מהם הוא גרף דו-צדדי מלא. לכן המימד של כל אחד מתתי המתגים בשכבות הקצה הוא $n \times k$. כלומר מס' הכניסות הוא n ומס' היציאות הוא k .

בשכבה המרכזית המימד הוא $\frac{N}{n} \times \frac{N}{n}$.

מס' הנקודות הצולבות הכולל הוא: $2 \frac{N}{n} \cdot nk + k \left(\frac{N}{n} \right)^2 = 2Nk + \frac{kN^2}{n^2}$

אם k קטן מהביטוי $k < \frac{N}{2 + \frac{N}{n^2}}$ נקבל שמס' הנקודות הצולבות קטן מ- N^2 . כלומר המודל מאפשר לנו לרדת מ- N^2 נקודות צולבות.

אם $n < k$ יכולה להתרחש חסימה פנימית. מס' הקווים בין כל שכבה הוא $\frac{kN}{n}$ וצריך להעביר N הודעות (כמספר הפורטים) ולכן אם $n < k$ מס' הקווים יהיה יותר קטן מ- N .

נציין שחסימה פנימית זה לא סוף העולם, זה אומר שהמתג לא עומד בדרישה המקסימלית ולא תמיד נרצה שהמתגים יעבדו בדרישה המקסימלית (אולי זה יקר מדי) ואנחנו מניחים שמספיק לקיים את הדרישות רק בגיד ב-98% מהזמן.

סוגי non-blocking:

- **לא חוסם במובן הצר strict sense non-blocking** – אנחנו יכולים לחבר קו כניסה וקו יציאה פנויים מבלי לשנות ניתוב של השיחות הקיימות.
- **לא חוסם בסידור מחודש rearrangeable non-blocking** – כדי לחבר קו כניסה לקו יציאה צריך לשנות את הניתוב של השיחות הקיימות.

משפט קלוס

רשת קלוס היא לא חוסמת במובן הצר אם מס' הקופסאות המרכזיות k הוא לפחות $k \geq 2n - 1$.

משפט Slepian, Duguid

רשת קלוס (N, n, k) היא לא חוסמת בסידור מחודש אם מס' $k \geq n$.

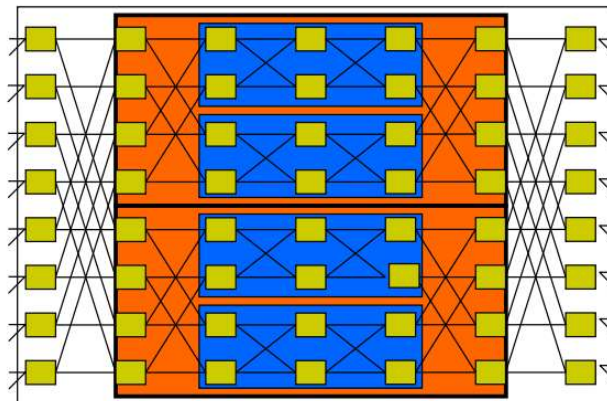
○ רשת Benes

רעיון: ניקח את הרעיון של רשת קלוס ונבנה אותה באופן רקורסיבי.

ניקח את n להיות הכי קטן שאפשר $n = 2$. לכן מס' הקופסאות במרכז הוא 2 כאשר כל אחת בגודל $\frac{N}{2} \times \frac{N}{2}$ ואת זה נפתור רקורסיבית. נסמן ב- $X(N)$ את מס' הנקודות הצולבות למתג בנש $N \times N$ ונקבל:

$$X(N) = 2 \cdot \frac{N}{2} \cdot 4 + 2X\left(\frac{N}{2}\right) = 4N + 2X\left(\frac{N}{2}\right) = 2N + 2\left(4 \cdot \frac{N}{2} + 2X\left(\frac{N}{4}\right)\right) = \dots = 4N \log_2 N - 2N$$

דוגמא: רשת בנש 16×16



מס' השלבים: $2 \log_2 N - 1$

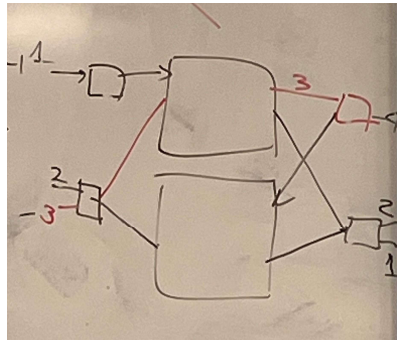
מס' הנקודות הצולבות: $4N \log_2 N - 2N$

איך מנתבים במתג בנש? Greedy permutation routing

מקודם בSlepian, Duguid ניתבנו עם קניג (גם במימד הזמן - TS וגם במימד המרחב - קלוס)

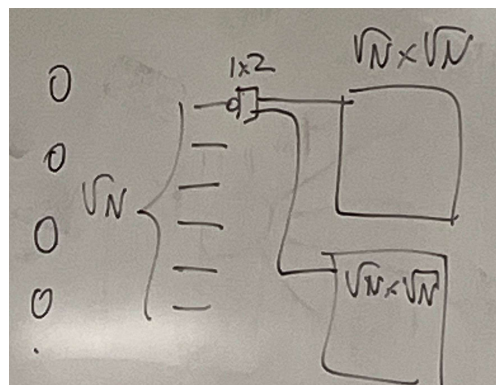
בעת נחשוב על רקורסיבית, מתחילים בקופסת כניסה בעלת 2 יציאות. כל פעם נלך לתת-מתג עליון או לתת-מתג תחתון.

מתחילים מקלט כלשהו שאנחנו רוצים לנתב (1), ממנו נלך למעלה. קופסת היציאה שלה מוכתבת ולכן מהמתג העליון נגיע לקופסת היציאה המבוקשת.
 בעת נסתכל על קופסת היציאה, שיחה אחת כבר ניתבנו ויש בה עוד שיחה. השיחה השנייה (לא חשוב לאן היא צריכה להגיע) דרך הקופסה התחתונה ומשם היא תגיע ליציאה.
 עכשיו נסתכל מי השיחה הנוספת בקופסה 2 ואותה ננתב כלפי מעלה. היא תגיע לאן שהיא צריכה להגיע מהקופסה העליונה. ואז מ-3 נגיע למטה.
 עושים זאת עד שנסגר מעגל – כלומר הגענו לקופסה שהבן זוג שלה נותב.



בנייה רקורסיבית של רשת קלוס עם לא חוסם במובן הצר

בלי רקורסיה: גוזרים ומקבלים שהפתרון האופטימלי הוא $n = \sqrt{\frac{N}{2}}$ ואז מקבלים שהעלות היא $O(N^{1.5})$.
 עם רקורסיה: בדוגמת הכניסה והיציאה יהיו לו $\sqrt{N}$ מתגים כל אחד בגודל $2\sqrt{N} \times \sqrt{N}$ ובמרכז יהיו $2\sqrt{N}$ מתגים כל אחד בגודל $\sqrt{N} \times \sqrt{N}$. כאן פתאום יש מתגים שמס' הכניסות והיציאות שלהם הוא שונה. בשביל לממש אותם נסיף פשוט עוד crossbar קטן.



מס' הנקודות הצולבות יצא:

$$X(N) = 2\sqrt{N} \cdot 2X(\sqrt{N}) + 2\sqrt{N} \cdot X(\sqrt{N}) = 6\sqrt{N} \cdot X(\sqrt{N}) = 6N^{\frac{1}{2}}6N^{\frac{1}{4}}6N^{\frac{1}{8}} \dots 6N^{\frac{1}{\log N}} \leq 6^{\log \log N} N$$

$$= (\log N)^{\log 6} N \approx N(\log N)^{2.58}$$

לסיכום:

- רשתות לא חוסמות בסידור מחודש יכולות להיות עם $O(N \log N)$ נק' צולבות.
- רשתות לא חוסמות במובן הצר יכולות להיות עם $O(N \log^2 N)$ נק' צולבות.